

Anexo 2. Copias de seguridad, acceso, recuperación y protección de archivos

Gestión segura de información y recursos digitales

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Anexo 2. Copias de seguridad, acceso, recuperación y protección de archivos

Introducción

La gestión de archivos requiere medidas que permitan conservar la información, controlar quién puede utilizarla, recuperarla ante una pérdida y protegerla frente a accesos o modificaciones no autorizadas. Estas prácticas adquieren mayor importancia cuando los archivos contienen información personal, académica, laboral o institucional.

Una adecuada estrategia de gestión combina respaldos periódicos, permisos de acceso acordes con las necesidades, opciones de recuperación y medidas de protección proporcionales a la importancia de la información.

1. Derechos de autor en los recursos digitales

Las copias de seguridad o respaldos permiten conservar duplicados de información importante para recuperarla cuando ocurre una eliminación accidental, daño del dispositivo, pérdida de acceso, corrupción de archivos, falla del sistema o incidente de seguridad.

El respaldo debe realizarse antes de que ocurra un problema. Por esta razón, corresponde a una medida preventiva que debe aplicarse periódicamente según la importancia y frecuencia de actualización de los archivos.

Las copias de seguridad permiten:

- Recuperar archivos eliminados accidentalmente;
- Restaurar documentos dañados;
- Conservar evidencias importantes;
- Proteger información frente a fallas técnicas;
- Reducir pérdidas ocasionadas por daño o robo del dispositivo;
- Favorecer la continuidad de actividades académicas o laborales;
- Evitar que toda la información dependa de una única ubicación.

Una práctica conveniente consiste en mantener los archivos importantes en más de una ubicación. Por ejemplo, un documento puede conservarse en el dispositivo de trabajo y respaldarse en un medio diferente, como un disco externo o un servicio de almacenamiento en la nube. El almacenamiento externo contribuye a evitar que el archivo original y su copia dependan del mismo dispositivo o ubicación (Equipo editorial de IONOS, 2025).

Tipos de copias de seguridad según la información respaldada

Las copias completa, incremental y diferencial se diferencian por la cantidad de información que incorporan y por el punto de referencia utilizado para identificar los cambios.
La siguiente tabla permite comparar sus características principales:

Tabla 1. Tipos de copias de seguridad según la información respaldada

Tipo	Información que respalda	Consideración principal
Completa	Incluye todos los archivos seleccionados.	Permite conservar una copia total de la información, aunque puede requerir más espacio y tiempo.
Incremental	Incluye los cambios realizados desde la copia más reciente.	Reduce el volumen de información que debe copiarse en cada respaldo.
Diferencial	Incluye los cambios realizados desde la última copia completa.	Acumula los cambios efectuados después del último respaldo completo.

La diferencia entre las copias incremental y diferencial es importante: la primera toma como referencia el respaldo más reciente, mientras que la diferencial conserva los cambios producidos desde la última copia completa (IBM, s. f.).

Copias manuales y automáticas

Además del contenido respaldado, las copias pueden diferenciarse por la forma en que se ejecutan:

Copia manual: se realiza cuando una persona decide copiar los archivos a otra ubicación, como un disco externo, una memoria o una carpeta de respaldo.

Copia automática: se configura para ejecutarse con una periodicidad determinada o mediante las funciones disponibles en una aplicación o servicio.

Para actividades personales o académicas puede resultar suficiente una estrategia sencilla de respaldo manual o automático. En entornos laborales o institucionales, la frecuencia, ubicación y responsables de las copias deben definirse de acuerdo con las necesidades de la organización.

Ejemplo aplicado

Un archivo de trabajo se actualiza diariamente y contiene información necesaria para una actividad. La versión utilizada se conserva en el computador y se configura una copia periódica en la nube. Además, al finalizar una etapa importante del trabajo, se conserva una copia adicional en un dispositivo externo.

De esta manera, una falla del computador no implica necesariamente la pérdida total de la información.

2. Control de acceso a la información

El control de acceso permite determinar quién puede consultar, modificar, descargar, compartir o administrar un archivo. Los permisos deben asignarse según el rol de cada persona y la necesidad real de utilizar la información.

En servicios en la nube y plataformas colaborativas pueden configurarse diferentes permisos y modalidades de acceso, entre ellos:

- Solo lectura;
- Comentario;
- Edición;
- Descarga;
- Administración;
- Acceso restringido;
- Acceso mediante enlace;
- Acceso público.

Un permiso de lectura puede ser suficiente cuando una persona únicamente necesita consultar un documento. En cambio, la edición debe reservarse para quienes requieren modificar el contenido.

El acceso público o mediante enlaces abiertos facilita la distribución, pero puede generar exposición innecesaria cuando el archivo contiene información personal, institucional o sensible. Por ello, antes de compartir un recurso es necesario establecer quién podrá ingresar y qué acciones tendrá autorizadas.

Recomendaciones para controlar el acceso

Para reducir accesos innecesarios o no autorizados, conviene:

- Compartir archivos únicamente con las personas que los requieren;
- Evitar enlaces públicos cuando la información sea privada;
- Revisar los permisos antes y después de compartir;
- Retirar accesos que ya no sean necesarios;
- Evitar compartir contraseñas mediante canales inseguros;
- Activar la verificación en dos pasos cuando el servicio lo permita;
- Separar las cuentas personales de las laborales cuando corresponda;
- Revisar el historial de versiones cuando la herramienta disponga de esta función.

Ejemplo aplicado

Un equipo de trabajo comparte una hoja de cálculo. Dos personas deben actualizar la información y reciben permiso de edición, mientras que otras solamente necesitan consultar los resultados y reciben acceso de lectura.

Cuando finaliza la actividad, se retiran los permisos de quienes ya no requieren ingresar al archivo. Esta práctica reduce la posibilidad de modificaciones posteriores o accesos innecesarios.

3. Recuperación de archivos

La recuperación consiste en restaurar información que se ha eliminado, perdido, modificado o dañado. La opción adecuada depende del lugar donde se encontraba el archivo, del tipo de pérdida y de las herramientas disponibles.

Entre las opciones más comunes se encuentran:

- Revisar la papelera de reciclaje del dispositivo;
- Consultar la papelera del servicio de almacenamiento en la nube;
- Restaurar una versión anterior del documento;
- Recuperar una copia de seguridad;
- Buscar el archivo por nombre, fecha o extensión;
- Revisar las carpetas de descargas o documentos recientes;
- Comprobar el estado de la sincronización;
- Verificar si el archivo fue compartido previamente con otra persona.

La recuperación debe comenzar por las alternativas menos complejas. Si el archivo está disponible en la papelera, en el historial de versiones o en un respaldo, estas opciones suelen facilitar su restauración.

Recuperación después de una eliminación accidental

Cuando un archivo se elimina del almacenamiento local y no puede recuperarse desde la papelera o una copia de seguridad, conviene minimizar el uso del dispositivo mientras se intenta restaurarlo. El espacio ocupado anteriormente por el archivo puede quedar disponible para nuevos datos y llegar a sobrescribirse, lo que disminuye las posibilidades de recuperación (Microsoft, s. f.). Microsoft también precisa que su herramienta Windows File Recovery está destinada al almacenamiento local y no admite recuperación desde almacenamiento en la nube.

Esta recomendación se refiere específicamente a archivos eliminados de unidades de almacenamiento local. Los servicios en la nube pueden disponer de mecanismos diferentes, como papelera, historial de versiones o periodos propios de recuperación.

Ejemplo aplicado

Un documento se elimina accidentalmente del computador. Primero se revisa la papelera de reciclaje. Si no está disponible, se comprueba si existe una versión sincronizada en la nube o una copia de seguridad. Si tampoco existe un respaldo y se requiere intentar una recuperación desde la unidad local, se evita continuar almacenando archivos innecesarios en ese dispositivo mientras se evalúan las alternativas de recuperación.

4. Protección de archivos

La protección de archivos busca disminuir el riesgo de pérdida, acceso no autorizado, modificación indebida o exposición de información. Las medidas aplicadas deben corresponder con el nivel de importancia y sensibilidad del contenido.

Un archivo de uso público no requiere necesariamente las mismas medidas que una base de datos con información personal. A mayor sensibilidad de la información, mayor debe ser el nivel de protección. Entre las medidas que pueden utilizarse se encuentran las contraseñas, permisos de acceso, cifrado, copias de seguridad, antivirus, bloqueo de pantalla y mecanismos de autenticación.

Buenas prácticas para proteger archivos

Para fortalecer la protección de la información se recomienda:

- Utilizar contraseñas seguras y diferentes para cada servicio;
- Activar autenticación de dos factores cuando esté disponible;
- Evitar almacenar contraseñas en archivos sin protección;
- Evitar descargas procedentes de sitios desconocidos;
- Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones;
- Revisar los permisos de carpetas y archivos compartidos;
- Proteger con contraseña o cifrado los archivos sensibles cuando corresponda;
- Cerrar las sesiones abiertas en equipos compartidos;
- Realizar copias de seguridad periódicas;
- Comprobar que los archivos importantes puedan recuperarse y abrirse correctamente después del respaldo.

La protección de archivos requiere combinar diferentes medidas. Un archivo puede tener contraseña y perderse si no existe una copia de seguridad; también puede estar respaldado y quedar expuesto si sus permisos permiten accesos no autorizados.

Ejemplo aplicado

Una carpeta contiene documentos con información personal. Para reducir los riesgos, el acceso se restringe únicamente a las personas autorizadas, la cuenta utiliza verificación en dos pasos y se mantiene una copia de seguridad en una ubicación diferente.

Además, los permisos se revisan periódicamente y los accesos que dejan de ser necesarios se eliminan.

5. Integración de respaldo, acceso, recuperación y protección

Las copias de seguridad, el control de acceso, la recuperación y la protección cumplen funciones diferentes, pero se complementan dentro de la gestión segura de información.

El respaldo contribuye a recuperar archivos; los permisos delimitan quién puede utilizarlos; los mecanismos de recuperación permiten actuar frente a pérdidas o modificaciones; y las medidas de protección disminuyen la exposición y los cambios no autorizados.

Una gestión adecuada requiere aplicar estas medidas de forma conjunta y proporcional a la importancia de la información.

Ejemplo integrador

Un informe laboral se conserva en el computador y se respalda periódicamente en la nube. El archivo se comparte únicamente con las personas que participan en el proceso, mediante permisos de edición o lectura según sus funciones.

Si una versión se modifica de manera equivocada, se consulta el historial disponible o se recupera el respaldo correspondiente. Al finalizar el proceso, se revisan los permisos y se conserva la versión definitiva en una ubicación protegida.

Este tipo de práctica facilita la disponibilidad de la información y disminuye los riesgos asociados con pérdida, acceso innecesario o modificaciones no autorizadas.

Referencias bibliográficas

Equipo editorial de IONOS. (2025, 6 de noviembre). Almacenamiento en la nube: qué es y cómo funciona. IONOS. https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/servidores/know-how/almacenamiento-en-la-nube-que-es-y-como-funciona/

IBM. (s. f.). What is backup and restore? https://www.ibm.com/think/topics/backup-and-restore

Microsoft. (s. f.). Recuperación de archivos de Windows. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/windows/experience/backup-recovery/windows-file-recovery